

BÀI TẬP SESSION 6:

BÀI TẬP 1: Xây dựng Cây (Part 2)

Mục tiêu: Luyện tập xây dựng cấu trúc cây và quan hệ cha-con.

Chủ đề: Hệ thống Quản lý Thư mục File (File System Tree)

Yêu cầu:

Tạo class `FileNode` đại diện cho một thư mục hoặc file trong hệ thống file.

Thuộc tính:

- `name` (String)
- `isDirectory` (boolean)
- `children` (List<FileNode>)
- `size` (long) — chỉ áp dụng cho file

Chức năng cần thực hiện:

- `addChild(FileNode child)` — Thêm file/thư mục con
- `addFile(String name, long size)` — Thêm file
- `addDirectory(String name)` — Thêm thư mục
- `printFileSystem(FileNode node, String prefix)` — In cấu trúc thư mục theo dạng cây (không dùng đệ quy ở bài này)

Mẫu:

- Tạo thư mục gốc "Project"
- Thêm thư mục "src", "resources"
- Thêm file "Main.java" (size = 2048) vào "src"

BÀI TẬP 2: Đệ quy & Duyệt cây (Part 3)

Mục tiêu: Rèn luyện kỹ năng viết và debug hàm đệ quy trên cây.

Chủ đề: Cây Gia phả (Family Tree)

Yêu cầu:

Tạo class `Person` đại diện cho một thành viên trong gia đình.

Thuộc tính:

- `name`, `age`, `children` (List<Person>)

Yêu cầu viết hàm đệ quy:

1. `int countFamilyMembers(Person node)` — Đếm tổng số thành viên trong gia đình

2. `int getMaxGeneration(Person node)` — Tìm thế hệ sâu nhất
3. `void printFamilyTree(Person node, String prefix)` — In cây gia phả
4. `boolean isAncestor(Person ancestor, Person descendant)` — Kiểm tra một người có phải tổ tiên của người kia không

Test Case:

- Tạo ông bà, cha mẹ, con cháu
- Test tất cả các hàm đệ quy

BÀI TẬP 3: Sorting & Searching (Part 4)

Mục tiêu: Luyện tập Sorting và Searching trên dữ liệu thực tế.

Chủ đề: Quản lý Danh sách Học sinh

Yêu cầu:

Tạo class Student có:

- id, name, score (double), age

Yêu cầu:

1. Viết hàm **Selection Sort** để sắp xếp danh sách học sinh theo điểm số giảm dần.
2. Viết hàm **Bubble Sort** để sắp xếp theo tên tăng dần.
3. Viết hàm **Binary Search** để tìm học sinh theo tên (trên danh sách đã sắp xếp theo tên).
4. Viết hàm tìm học sinh có điểm cao nhất và thấp nhất (không dùng Collections.max).

Test Case:

- Tạo danh sách 10 học sinh với điểm và tên ngẫu nhiên
- Sắp xếp theo 2 cách khác nhau và tìm kiếm

BÀI TẬP 4: Stack & Queue (Part 5)

Mục tiêu: Hiểu rõ sự khác biệt và ứng dụng thực tế của Stack và Queue.

Chủ đề: Hệ thống Xử lý Yêu cầu Hỗ trợ Khách hàng

Yêu cầu:

Tạo class SupportTicket có:

- ticketId, customerName, issue, priority

Yêu cầu:

1. Sử dụng **Stack** để quản lý lịch sử các ticket đã xử lý (Undo/Redo chức năng).
2. Sử dụng **Queue** để xử lý ticket theo thứ tự FIFO (First In First Out).
3. Viết hàm processNextTicket() — Xử lý ticket ở đầu Queue.
4. Viết hàm undoLastAction() — Hoàn tác ticket cuối cùng bằng Stack.

Test Case:

- Thêm 5 ticket với độ ưu tiên khác nhau
- Xử lý theo Queue
- Hoàn tác một số ticket bằng Stack